



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

PROPUESTA DE PROYECTO

Administración de Software y Proyectos

Integrantes:

- ❖ *Noe Shaddai De Luna Ortega*
- ❖ *Gael Guzmán Solís*
- ❖ *Jorge Luis Villalobos Araiza*
- ❖ *Humberto Martínez López*

Introducción:	2
Descripción del problema:	4
Investigación de Mercado:	5
Detección de Necesidades:	6
Descripción de proyecto:	6
Metas y Objetivos:	7
Alcance:	7
Factores Críticos de Éxito:	8
Restricciones:	8
Referencias:	8
Glosario:	9
Anexos:	10

Introducción:

En las instituciones educativas resulta fundamental llevar un control riguroso de los recursos materiales disponibles, ya que estos influyen directamente en el correcto desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de mantenimiento. La gestión adecuada de los bienes escolares no solo garantiza su uso eficiente, sino que también contribuye a la transparencia en la administración de los recursos y al fortalecimiento de la confianza de la comunidad educativa.

Sin embargo, en muchas escuelas se presentan limitaciones en este ámbito, pues existen bienes que no están registrados de manera formal ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). Esto ocurre principalmente porque han sido adquiridos mediante aportaciones voluntarias de padres de familia, donaciones externas o recursos internos de la institución. La falta de un registro oficial e integrado genera dificultades para identificar con precisión el patrimonio escolar, planificar nuevas adquisiciones, dar seguimiento al estado físico de los materiales y asegurar su correcta distribución y uso.

Ante esta problemática, el presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un **sistema de inventario general** para la escuela Telesecundaria *Rafael Ramírez*. Este sistema permitirá diferenciar claramente entre el inventario oficial registrado ante la SEJ y el inventario interno de la institución, ofreciendo una plataforma integral que facilite la administración, el control, la actualización y la consulta del estado y ubicación de los bienes escolares. Además, se busca que el sistema sea una herramienta práctica y accesible para el personal administrativo, de modo que se convierta en un apoyo permanente en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de recursos.

Con la implementación de este proyecto se pretende:

- Optimizar el uso y distribución de los materiales escolares.
- Prevenir pérdidas, duplicaciones o uso inadecuado de los bienes.
- Generar reportes claros y confiables que respalden la gestión institucional.
- Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas frente a la comunidad educativa y autoridades.

En síntesis, este sistema de inventario no solo atenderá una necesidad administrativa inmediata, sino que también representará un avance significativo en la organización y modernización de los procesos escolares, alineándose con las exigencias actuales de eficiencia y responsabilidad en la gestión educativa.



Descripción del problema:

Actualmente, la escuela Telesecundaria *Rafael Ramírez* no cuenta con un sistema unificado y actualizado de inventario que permita conocer con precisión qué bienes existen, dónde se encuentran y en qué estado se hallan. Esta carencia genera desorden administrativo, dificulta la planeación de recursos y provoca pérdidas materiales, además de complicar la rendición de cuentas ante la comunidad escolar y las autoridades educativas.

La situación se agrava durante auditorías o revisiones oficiales, ya que la información disponible suele ser incompleta o dispersa, lo que limita la capacidad de demostrar de manera transparente el uso y conservación de los bienes. Asimismo, muchos de los recursos adquiridos mediante aportaciones de padres de familia, donaciones o fondos internos no se encuentran registrados ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). Esto ocasiona discrepancias entre el inventario oficial y la realidad material de la institución, generando incertidumbre sobre el verdadero patrimonio escolar.

La falta de un sistema confiable de inventario no solo afecta la administración interna, sino que también repercute en la calidad del servicio educativo, al dificultar la disponibilidad y el aprovechamiento adecuado de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades académicas. En consecuencia, se vuelve imprescindible implementar una herramienta que permita integrar y diferenciar ambos tipos de inventario (oficial e interno), garantizando un control más eficiente, transparente y sostenible de los recursos escolares.

Investigación de Mercado:

Nosotros hemos identificado las siguientes problemáticas en las instituciones referentes a su inventario:

- **Gestión inadecuada de recursos:** En México, uno de los problemas estructurales del sistema educativo es la deficiente administración de bienes y recursos, lo que genera rezagos en calidad y cobertura. (SciELO)
- **Burocracia y falta de financiamiento:** La administración escolar enfrenta obstáculos como procesos burocráticos, resistencia al cambio y carencia de herramientas tecnológicas, lo que limita la eficiencia en auditorías y rendición de cuentas . (perfileducacion.com)
- **Discrepancias en inventarios oficiales:** Muchos bienes adquiridos por padres de familia o donaciones no se registran ante las autoridades educativas, lo que provoca diferencias entre el inventario oficial y la realidad material de las escuelas.

Existen diversas soluciones de software para la gestión de inventarios; tales como:

- Timly: Gestión de activos de TI, escáner de códigos de barras, GPS, mantenimiento digital. Sin embargo esta opción está orientada a empresas y municipios; complejo para personal escolar sin formación técnica.
- Inventario Escolar (cedidinventarioescolar.xyz): Plataforma intuitiva para registrar y organizar bienes muebles y recursos escolares. Sin embargo cuenta con muy poco soporte oficial.
- Inventario Escolar (inventarioescolar.cl): Aplicación web con soporte para códigos de barras y RFID, ideal para escuelas que buscan eficiencia y transparencia. Enfocado en eficiencia, pero no contempla diferenciación entre inventario oficial e interno.
- APPSGATE (Odoo Gold Partner): Sistema robusto con funciones de auditoría, reconciliación de stock y análisis de datos. Robusto pero costoso y complejo; pensado para empresas industriales.

Sin embargo, la mayoría están orientadas a empresas comerciales o industriales, y no se adaptan completamente a las necesidades específicas de una institución educativa. También, algunas plataformas resultan costosas, complejas o no contemplan la diferenciación entre inventario oficial y inventario interno.

Esto evidencia la necesidad de una solución sencilla, adaptable y específica para el contexto escolar.

Detección de Necesidades:

A partir del análisis de la situación actual, se identifican las siguientes necesidades:

- Registrar todos los bienes de la escuela en un solo sistema.
- Diferenciar entre inventario registrado ante la SEJ e inventario interno.
- Conocer la ubicación exacta de cada bien (aulas, biblioteca, dirección, baños, etc.).
- Registrar el estado físico de los bienes.
- Controlar altas y bajas de mobiliario y equipo.

Descripción de proyecto:

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un **sistema digital de inventario escolar** que permita registrar, clasificar y administrar de manera eficiente los bienes materiales de la institución. El sistema estará orientado a cubrir las necesidades específicas de una escuela pública, tomando en cuenta tanto los requerimientos oficiales de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) como las particularidades de los recursos internos adquiridos mediante aportaciones de padres de familia, donaciones o fondos propios.

El sistema contará con dos tipos de inventario:

- **Inventario SEJ:** Bienes registrados oficialmente ante la Secretaría de Educación Jalisco, indispensables para cumplir con normativas y auditorías gubernamentales.
- **Inventario interno:** Bienes adquiridos por la comunidad escolar, que no forman parte del registro oficial pero son esenciales para el funcionamiento cotidiano de la institución.

Cada bien registrado incluirá información como: descripción, tipo de inventario, ubicación, estado físico y fecha de alta. Asimismo, el sistema permitirá registrar bajas indicando el motivo correspondiente (pérdida, donación, sustitución, obsolescencia).

Metas y Objetivos:

Objetivo General

Desarrollar un sistema de inventario escolar que permita un control eficiente, claro y actualizado de los bienes materiales de la institución.

Objetivos Específicos

- Registrar y clasificar los bienes en inventario SEJ e inventario interno.
- Facilitar la localización de los bienes dentro de la escuela.
- Controlar el estado físico del mobiliario y equipo.
- Llevar un historial de altas y bajas.
- Reducir pérdidas y mejorar la gestión administrativa.
- Generar reportes automáticos para auditorías y rendición de cuentas.

Alcance:

El sistema abarcará únicamente el control interno del inventario de la escuela. No sustituirá los sistemas oficiales de la SEJ, sino que los complementará. Incluirá mobiliario, equipo tecnológico, material didáctico y otros bienes físicos pertenecientes a la institución.

El alcance contempla:

- Registro inicial de todos los bienes existentes.
- Actualización periódica de altas y bajas.
- Consulta rápida mediante filtros (tipo de inventario, estado, ubicación).
- Generación de reportes internos y oficiales.

Factores Críticos de Éxito:

- Correcta captura inicial de los datos del inventario.
- Capacitación adecuada del personal encargado.
- Actualización constante del sistema.
- Facilidad de uso de la plataforma para usuarios sin formación técnica avanzada.
- Compromiso de la administración escolar en la adopción y mantenimiento del sistema.

Restricciones:

- Limitaciones de presupuesto para el desarrollo e implementación.
- Disponibilidad de equipo de cómputo y conectividad en la institución.
- Tiempo reducido para la implementación debido al ciclo escolar.

- Dependencia de la información proporcionada por el personal escolar para la captura inicial y las actualizaciones.

Referencias:

- Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). *Lineamientos para el control y resguardo de bienes muebles en planteles educativos del Estado de Jalisco*. Gobierno del Estado de Jalisco.
- Secretaría de Educación Pública (SEP). *Normas generales para el registro, control y administración de bienes muebles en instituciones educativas públicas*. SEP, México.
- Edu-Ichi. (2025, 10 marzo). *Problemática de la administración de instituciones educativas | Perfil Educación*. Perfil Educación. https://perfileducacion.com/problematica-administracion-instituciones-educativas/?utm_source=copilot.com#google_vignette
- María, D. I. N. (s. f.). *Los grandes problemas del sistema educativo mexicano*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982012000500003&utm_source=copilot.com

Glosario:

1. **Inventario:** Registro ordenado y sistemático de bienes materiales pertenecientes a la institución.
2. **SEJ (Secretaría de Educación Jalisco):** Dependencia gubernamental encargada de la administración y supervisión de los recursos educativos oficiales en el estado de Jalisco.
3. **Alta:** Proceso mediante el cual un bien nuevo se incorpora al inventario escolar, quedando registrado con sus características y fecha de ingreso.

4. **Baja:** Retiro de un bien del inventario, indicando el motivo correspondiente (pérdida, donación, sustitución, obsolescencia).
5. **Ubicación:** Lugar físico dentro de la institución donde se encuentra un bien (aula, oficina, laboratorio, etc.).
6. **Inventario SEJ:** Conjunto de bienes registrados oficialmente ante la Secretaría de Educación Jalisco.
7. **Inventario interno:** Conjunto de bienes adquiridos por la comunidad escolar (padres de familia, donaciones, fondos propios) que no forman parte del registro oficial.
8. **Estado físico:** Condición actual de un bien (nuevo, en uso, deteriorado, en reparación).
9. **Historial de movimientos:** Registro de cambios de ubicación, altas y bajas de un bien dentro del sistema.
10. **Auditoría:** Proceso de revisión oficial para verificar la existencia, estado y correcta administración de los bienes escolares.
11. **Transparencia administrativa:** Principio que busca garantizar claridad y rendición de cuentas en la gestión de recursos escolares.

Anexos:

El Maestro Jorge Gutiérrez Gutiérrez, director de la institución, nos comentó lo siguiente en un mensaje de texto:

“Hay muchas cosas que no están registradas ante la secretaría de educación Jalisco, porque se han comprado con dinero de papás, entonces podríamos aprovechar que haya dos opciones, un inventario de la SEJ y un inventario interno.

Otra cosa pudiera ser, especificar en dónde está ubicado (aula 1, 2, etc, biblioteca, dirección, baños, etc).

El estado del mueble (mal estado, regular, buen estado).

También nos ayudaría mucho tener un control de qué material está dado de baja, ya sea por extravío, daños, desgaste, etc. Así mismo dar de altas cuando recibimos nuevo inventario y el estado en que llegó para tener un mejor control del mismo”

